

海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律与微弱信号提取

场景输入



海警船端采集 + 弱辐射目标
频率/距离/方位/高度/海况/位姿同步

强海杂波与复杂传播共同制约微弱目标信号

长尾海杂波

低掠射多径

波导/遮蔽

平台运动扰动

低信杂比

同频突发干扰

传播/杂波耦合导致弱信号衰落、谱展宽与边界漂移

方法链路

传播规律建模

- 海面散射--杂波统计联合表征
- 低掠射多径与海气折射耦合
- 损耗、谱展宽与可观测边界

干扰对消与弱信号增强

- 背景谱/海杂波参数估计
- 空域/频域干扰对消与残余抑制
- 微弱谱线与短时事件增强

多维联合表征与精确提取

- IQ、功率谱、时频谱、空域谱联合编码
- 多证据一致性候选区域检测分离
- 信号片段重构与关键参数反演

输出支撑

传播规律

损耗区间、谱展宽范围
海杂波尾部强度

增强频谱

疑似频段、时间边界
增强谱线、信杂比改善

目标信号片段

辐射特征
测向辅助与置信度

后续处理输入

端侧存储、即时智能处理
试验验证的关键参数

从传播规律揭示到微弱信号增强、精确提取和验证支撑的闭环